Transistor bipolar de juntura (BJT)

Funcionamiento, Ebers–Moll, efectos secundarios, saturación y modelos de pequeña señal

Física Electrónica – Resumen de las unidades 7 y 8

Basado en las clases (BJT 1.ª y 2.ª parte) y en Pierret, *Semiconductor Device Fundamentals*, caps. 10, 11 y 12

Cómo leer este apunte

- Cajas **azules**: definiciones; **verdes**: resultados clave; **naranjas**: intuición física; **violetas**: ejemplos; **rojas** (*Ojo*): errores o imprecisiones de las diapositivas y confusiones típicas.
- [diapo 1.n] y [diapo 2.n] indican la diapositiva n de la 1.ª o 2.ª presentación de BJT.
- El sello ✓ en la hoja indica que el resultado figura en la hoja de fórmulas oficial.
- **Se trabaja con un transistor PNP**, igual que la hoja de fórmulas y Pierret. Algunas diapositivas (tomadas de Sedra–Smith) usan NPN: la traducción está en la tabla 2.
- Los ejemplos numéricos usan los valores de la *tabla de constantes* de la materia.

Índice

1. Fundamentos **3**
1.1. Un poco de historia . . . 3
1.2. Estructura, símbolo y convenciones . . . 3
1.3. Regiones de operación . . . 3
1.4. ¿Es lo mismo que dos diodos enfrentados? . . . 4
1.5. Diagramas de bandas . . . 4
1.6. Flujos de portadores en activa directa . . . 4

2. Análisis formal del transistor ideal **5**
2.1. Hipótesis y notación . . . 5
2.2. Emisor . . . 6
2.3. Colector . . . 6
2.4. Base . . . 7
2.5. Corrientes en los terminales . . . 7
2.6. Aproximación de base angosta . . . 7

3. Parámetros de rendimiento **8**
3.1. Expresiones exactas . . . 9
3.2. Aproximación de base angosta . . . 9

4. Ecuaciones de Ebers–Moll **10**
4.1. PNP y NPN . . . 11

5. Características estáticas **12**
5.1. Curva de entrada (emisor común) . . . 12
5.2. Curvas de salida (emisor común) . . . 12
5.3. Corrientes de fuga: I_{CB0} e I_{CE0} . . . 12

5.4. Gummel plot y dependencia de β 13

6. Apartamientos del modelo ideal **14**
6.1. Modulación del ancho de base (efecto Early) 14
6.2. Perforación (*punch-through*) 15
6.3. Ruptura por avalancha 15
6.4. Fototransistor 16
6.5. Otras desviaciones 16

7. Saturación y corte: el transistor como llave **17**
7.1. ¿Cómo puede V_{EC} ser menor que V_{EB}? 17
7.2. Recta de carga y transferencia 18
7.3. Qué pasa con β en saturación 18

8. Modelos de pequeña señal **18**
8.1. Linealización 18
8.2. Modelo híbrido-π de Giacoletto 19
8.3. Capacidades internas 20
8.4. Respuesta en frecuencia: f_β y f_T 20
8.5. Otros modelos: parámetros Z, Y, H y G 21
8.6. h_{FE} vs. h_{fe} 22

9. Resumen y repaso **22**
9.1. Las regiones de un vistazo (PNP) 22
9.2. Formulario 23
9.3. Preguntas de repaso 23
9.4. Correcciones a las diapositivas (resumen) 24

1 Fundamentos

1.1 Un poco de historia

El primer transistor (de punta de contacto, sobre germanio) lo construyeron Bardeen y Brattain en los Bell Labs en diciembre de 1947; Shockley propuso poco después el transistor *de juntura*, que es el que estudiamos. Los tres recibieron el Nobel de Física en 1956 [diapo 1.2–3]. El transistor reemplazó a las válvulas de vacío: funciona con menos tensión, es más chico, robusto y barato, y se puede integrar.

1.2 Estructura, símbolo y convenciones

Un BJT son **dos junturas PN muy próximas** que comparten una región central angosta, la **base**. En un PNP: emisor p^+, base n, colector p. El dopaje es deliberadamente asimétrico:

$$N_E \gg N_B > N_C \qquad \text{(típico: } 10^{18}\text{ – }10^{19},\ 10^{16}\text{ – }10^{17},\ 10^{15}\text{ – }10^{16}\,\text{cm}^{-3}\text{)}.$$

El emisor "emite" (inyecta) portadores en la base y el colector los "colecta". Por eso el dispositivo *no es simétrico*: intercambiar emisor y colector da un transistor mucho peor (modo inverso).

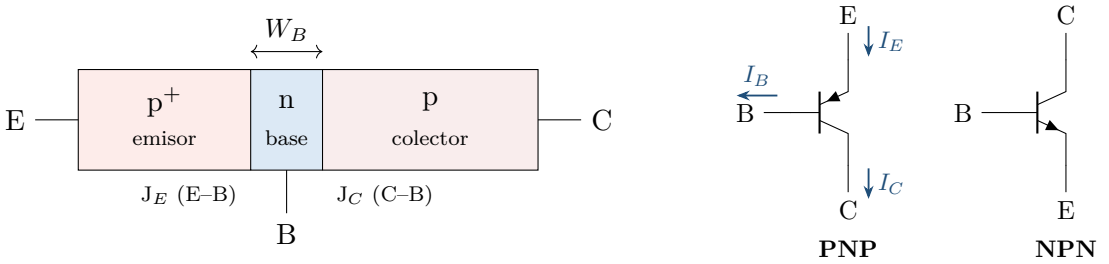


Figura 1: Estructura de un PNP (no está a escala: la base es mucho más angosta) y símbolos [diapo 1.4]. La flecha del símbolo está en el emisor y apunta en el sentido de la corriente convencional por la juntura E–B en directa: hacia adentro en el PNP, hacia afuera en el NPN.

Convenciones (PNP)

$$I_E = I_C + I_B, \qquad V_{EC} = V_{EB} + V_{BC} = V_{EB} - V_{CB}.$$

I_E entra por el emisor; I_C e I_B salen por colector y base. En funcionamiento normal todas son positivas. Las tensiones V_{EB} y V_{CB} se miden respecto de la base.

Configuraciones [diapo 1.5]. El transistor tiene tres terminales, pero un circuito amplificador tiene una malla de entrada y una de salida (cuatro terminales): uno de los tres terminales es **común** a ambas. Hay entonces tres configuraciones: *base común* (entrada E, salida C), *emisor común* (entrada B, salida C, la más usada) y *colector común* (entrada B, salida E; seguidor de emisor).

1.3 Regiones de operación

Cada juntura puede estar en directa o en inversa, lo que da cuatro regiones [diapo 1.6]:

Tabla 1: Regiones de operación del BJT (PNP: "directa" en E–B significa $V_{EB} > 0$; en C–B, $V_{CB} > 0$).

Región	Juntura E–B	Juntura C–B	Uso
Activa directa (MAD)	directa	inversa	amplificación
Saturación	directa	directa	llave cerrada
Corte	inversa	inversa	llave abierta
Activa inversa (MAI)	inversa	directa	casi no se usa (ganancia muy baja)

1.4 ¿Es lo mismo que dos diodos enfrentados?

No [diapo 1.7]. Con dos diodos discretos unidos por un cable, la corriente del diodo E–B (en directa) se recombina en el cable y en las zonas neutras: al diodo C–B (en inversa) sólo le llega su pequeña corriente de saturación. El efecto transistor aparece porque la base es **mucho más angosta que la longitud de difusión** de sus minoritarios ($W \ll L_B$): los huecos que el emisor inyecta en la base la cruzan por difusión *casi sin recombinarse* y llegan a la juntura C–B, donde el campo los barre al colector. Así, una juntura en inversa conduce una corriente grande, controlada por la tensión de la otra juntura.

1.5 Diagramas de bandas

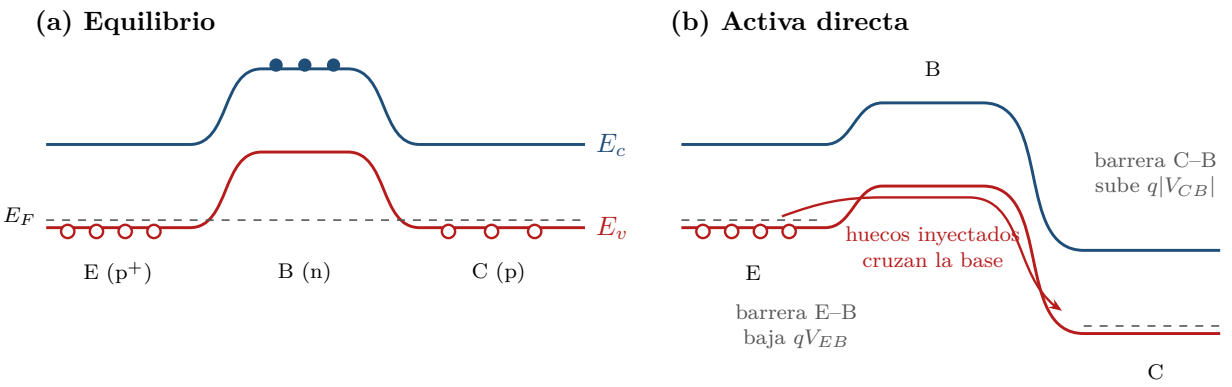


Figura 2: Diagrama de bandas de un PNP [diapo 1.8–1.10]. Los huecos tienen más energía cuanto más *abajo* están en el diagrama: en MAD "caen hacia arriba" desde el emisor hacia la base (barrera reducida) y luego "ruedan" por la pendiente de la juntura C–B hacia el colector. En la base no hay campo (es neutra): los huecos la cruzan por **difusión**.

1.6 Flujos de portadores en activa directa

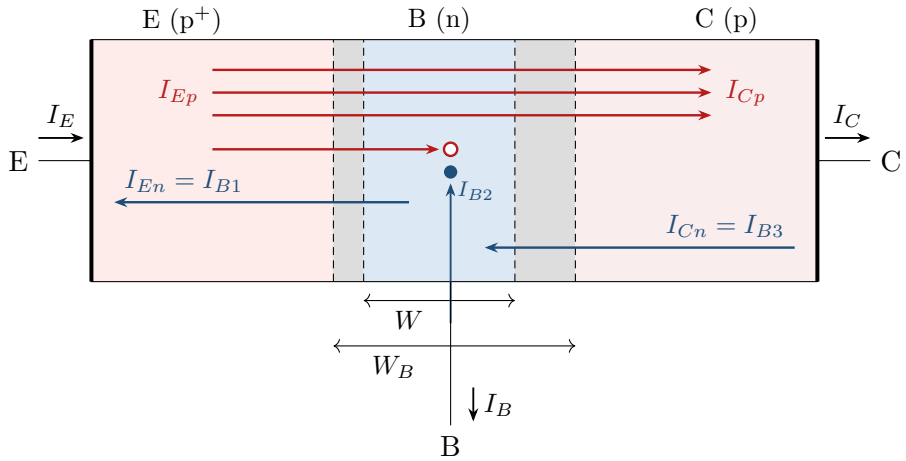


Figura 3: Componentes de corriente en un PNP en activa directa (Pierret, fig. 10.6 y [diapo 1.11, 1.17]). Las flechas indican el movimiento de los portadores; la corriente de electrones tiene sentido opuesto a su movimiento.

- I_{Ep}: huecos inyectados del emisor a la base. **Es la componente útil.**
- I_{Cp}: la parte de I_{Ep} que llega al colector ($I_{Cp} \lesssim I_{Ep}$).

- $I_{B2} = I_{Ep} - I_{Cp} = I_{RB}$: huecos que se recombinan en la base; la base tiene que aportar los electrones para esa recombinación.
- $I_{En} = I_{B1}$: electrones inyectados de la base al emisor. Es inevitable (la juntura E–B en directa inyecta en ambos sentidos) pero *no sirve*: se busca minimizarla con $N_E \gg N_B$.
- $I_{Cn} = I_{B3}$: corriente inversa de la juntura C–B (electrones térmicos del colector que pasan a la base). Muy chica.

Balance de corrientes

$$I_E = I_{Ep} + I_{En}, \qquad I_C = I_{Cp} + I_{Cn}, \qquad I_B = I_{En} + (I_{Ep} - I_{Cp}) - I_{Cn} = I_{B1} + I_{B2} - I_{B3}.$$

Idea física: una corriente chica controla una grande

En un PNP, la corriente de base está formada por *electrones* (los que van al emisor y los que se recombinan), mientras que la corriente principal emisor–colector son *huecos* [diapo 1.18]. Con un buen diseño I_B es 100 a 300 veces menor que I_C. Ojo con la interpretación: lo que controla físicamente a I_C es la **tensión** V_{EB}, que fija la altura de la barrera y por lo tanto cuántos huecos se inyectan ($I_C \propto e^{V_{EB}/V_T}$). Que $I_C = \beta I_B$ es una consecuencia: I_B y I_C crecen juntas con V_{EB}, en una proporción fija.

△ Ojo: "el BJT es un dispositivo controlado por corriente" [diapo 1.31, 2.34]

Es una descripción *de circuito* útil (modelo con β), no la física del dispositivo. La corriente de colector depende exponencialmente de V_{EB} y *no* de I_B en sí misma; por eso la transconductancia $g_m = I_C/V_T$ es tan grande y el modelo de pequeña señal usa una fuente controlada por *tensión* ($g_m v_{eb}$). La diferencia práctica con el FET es que el BJT *necesita* una corriente de entrada ($I_B \neq 0$) para funcionar.

2 Análisis formal del transistor ideal

El objetivo es obtener las corrientes I_E, I_C, I_B en función de V_{EB} y V_{CB}. El método es el mismo que para el diodo ideal: resolver la ecuación de difusión de minoritarios en cada región cuasineutra y evaluar las corrientes de difusión en los bordes de las zonas de carga espacial.

2.1 Hipótesis y notación

- Unidimensional, estado estacionario, dopajes uniformes en cada región.
- Baja inyección en todas las regiones; sin generación ni recombinación en las ZCE.
- Sin campo en las regiones cuasineutras: los minoritarios se mueven sólo por difusión.
- Emisor y colector "largos" (mucho más anchos que L_E, L_C).

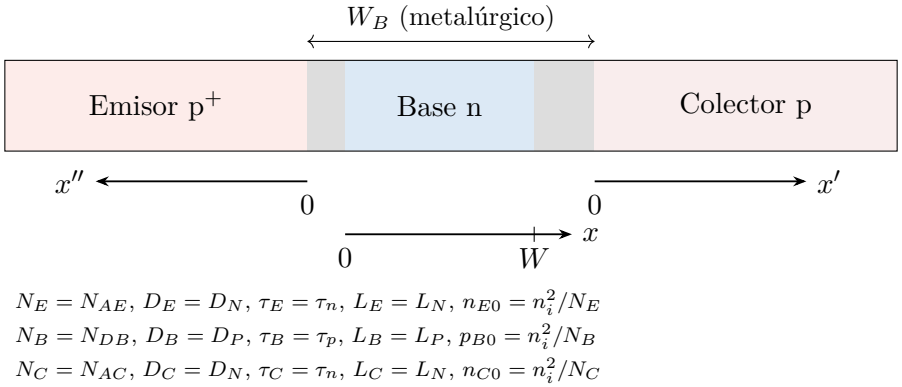


Figura 4: Coordenadas y notación [diapo 1.12] (Pierret, fig. 11.2). Cada región tiene su propio eje con origen en el borde de la ZCE; x'' crece hacia el contacto de emisor y x' hacia el de colector. W es el ancho *cuasineutro* de la base.

△ Ojo: $W \neq W_B$ [diapo 1.12, 1.16]

$$W = W_B - x_{nEB} - x_{nCB}$$

W_B es el ancho metalúrgico (entre junturas) y W el ancho *cuasineutro*, lo que queda después de restar la parte de las dos ZCE que penetra en la base. W **depende de las tensiones aplicadas**: es el origen del efecto Early (sección 6.1).

2.2 Emisor

Ecuación de difusión (estacionaria, sin generación) y condiciones de contorno:

$$0 = D_E \frac{\mathrm{d}^2 \Delta n_E}{\mathrm{d}x''^2} - \frac{\Delta n_E}{\tau_E}, \qquad \Delta n_E(0) = n_{E0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right), \qquad \Delta n_E(x'' \to \infty) = 0.$$

La primera condición es la **ley de la juntura** aplicada a E–B. La solución es la del diodo largo:

$$\Delta n_E(x'') = n_{E0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) e^{-x''/L_E}, \qquad L_E = \sqrt{D_E \tau_E}.$$

La corriente de electrones (que fluye en el sentido $+x$, de E hacia B, igual que I_E) es

$$I_{En} = -qAD_E \left.\frac{\mathrm{d}\Delta n_E}{\mathrm{d}x''}\right|_{x''=0} = qA\frac{D_E}{L_E} n_{E0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right).$$

2.3 Colector

Análogamente, con la ley de la juntura en C–B:

$$\Delta n_C(x') = n_{C0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right) e^{-x'/L_C},$$

$$I_{Cn} = qAD_C \left.\frac{\mathrm{d}\Delta n_C}{\mathrm{d}x'}\right|_{x'=0} = -qA\frac{D_C}{L_C} n_{C0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right).$$

En MAD $V_{CB} < 0$, el paréntesis vale ≈ -1 e $I_{Cn} \approx +qA(D_C/L_C)n_{C0}$: una corriente de saturación inversa, chica y positiva.

△ Ojo: signo de I_{Cn} [diapo 1.14]

La diapositiva escribe $I_{Cn} = -qAD_C\,\mathrm{d}\Delta n_C/\mathrm{d}x'$, pero el resultado final que muestra ($-qA\frac{D_C}{L_C}n_{C0}(\cdots)$, que coincide con la hoja) corresponde a $+qAD_C\,\mathrm{d}\Delta n_C/\mathrm{d}x'$. La corrien-

te de electrones en la dirección $+x'$ es $J_n = +qD_n\, \mathrm{d}n/\,\mathrm{d}x'$; el signo menos aparece en el emisor porque allí x'' apunta al revés.

2.4 Base

$$0 = D_B \frac{\mathrm{d}^2 \Delta p_B}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta p_B}{\tau_B}, \qquad \Delta p_B(0) = p_{B0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right), \qquad \Delta p_B(W) = p_{B0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right).$$

Ahora la región es *corta* (ancho finito W) y hay una condición en cada borde. La solución general $Ae^{x/L_B} + Be^{-x/L_B}$, escrita con funciones hiperbólicas ($\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$), queda

$$\Delta p_B(x) = \Delta p_B(0)\, \frac{\sinh\left[(W-x)/L_B\right]}{\sinh(W/L_B)} + \Delta p_B(W)\, \frac{\sinh(x/L_B)}{\sinh(W/L_B)}. \tag{1}$$

(Es fácil verificar las condiciones de contorno: en $x = 0$ el segundo término se anula y el primero vale $\Delta p_B(0)$; en $x = W$, al revés.)

Las corrientes de huecos en los bordes son corrientes de difusión, $I_p = -qAD_B\, \mathrm{d}\Delta p_B/\,\mathrm{d}x$:

Corrientes de huecos en la base ✓ en la hoja

$$I_{Ep} = qA\frac{D_B}{L_B} p_{B0} \left[\frac{e^{V_{EB}/V_T} - 1}{\tanh(W/L_B)} - \frac{e^{V_{CB}/V_T} - 1}{\sinh(W/L_B)}\right]$$

$$I_{Cp} = qA\frac{D_B}{L_B} p_{B0} \left[\frac{e^{V_{EB}/V_T} - 1}{\sinh(W/L_B)} - \frac{e^{V_{CB}/V_T} - 1}{\tanh(W/L_B)}\right]$$

△ Ojo: signo de las corrientes de huecos [diapo 1.15–1.16]

La diapositiva 15 dice "condiciones de contorno en el colector" para las de la base. Y en la 16 se escribe $I_{Ep} = +qAD_B\, \mathrm{d}\Delta p_B/\,\mathrm{d}x|_{x=0}$: falta el signo menos de la corriente de difusión ($J_p = -qD_p\, \mathrm{d}p/\,\mathrm{d}x$). Como Δp_B *decrece* con x, la derivada es negativa y la corriente es positiva. Los resultados finales de la diapo son correctos.

2.5 Corrientes en los terminales

Corrientes del BJT ideal ✓ en la hoja

$$I_E = I_{Ep} + I_{En}, \qquad I_C = I_{Cp} + I_{Cn}, \qquad I_B = I_E - I_C = I_{En} + I_{RB} - I_{Cn}, \quad I_{RB} = I_{Ep} - I_{Cp}.$$

2.6 Aproximación de base angosta

En un transistor real $W \ll L_B$ (típicamente $W \sim 1\,\mu\mathrm{m}$ y $L_B \sim$ decenas de µm). Con $\sinh u \approx u$, $\cosh u \approx 1 + u^2/2$ para $u \ll 1$, (1) se vuelve una **recta**:

$$\Delta p_B(x) \simeq \Delta p_B(0)\left(1 - \frac{x}{W}\right) + \Delta p_B(W)\, \frac{x}{W} \qquad \text{✓ en la hoja} \tag{2}$$

Físicamente: si casi no hay recombinación, la corriente de difusión es la misma en toda la base, y eso exige un gradiente constante.

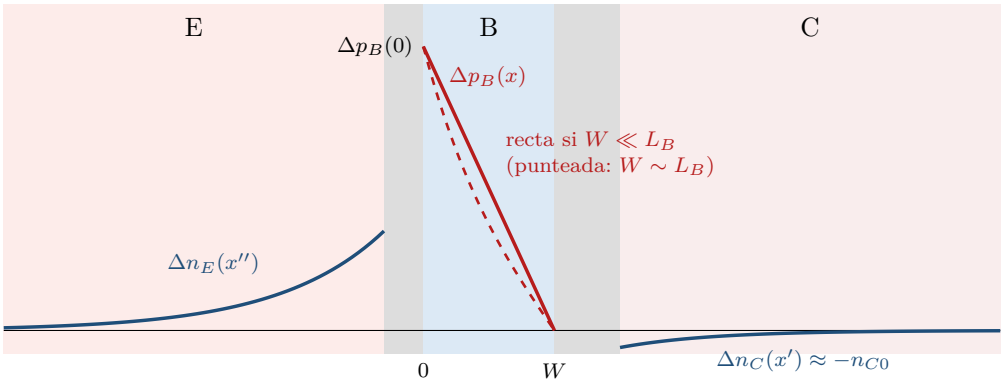


Figura 5: Excesos de minoritarios en MAD (Pierret, fig. 11.3; [diapo 2.1]). Las escalas de cada región son distintas: como $N_E \gg N_B$, $n_{E0} \ll p_{B0}$ y la inyección hacia el emisor es mucho menor. En el colector (inversa) hay un pequeño *defecto* de electrones.

En MAD ($V_{CB} \ll -V_T$, $\Delta p_B(W) \approx -p_{B0} \approx 0$) la corriente de colector queda

$$I_C \simeq I_{Cp} \simeq qA\frac{D_B}{W}\,p_{B0}\,e^{V_{EB}/V_T} = \underbrace{\frac{qAD_Bn_i^2}{N_BW}}_{I_S}\,e^{V_{EB}/V_T}.$$

Dos conclusiones importantes:

1. I_C depende exponencialmente de V_{EB} y es **independiente de** V_{CB} (mientras C–B esté en inversa) [diapo 1.10].
2. $I_C \propto 1/W$: si W cambia con la tensión, cambia I_C (efecto Early).

Diodo corto [diapo 1.30]. Si además el emisor y el colector son más cortos que sus longitudes de difusión (lo habitual en transistores integrados), se puede despreciar la recombinación en las tres regiones: todos los perfiles son rectas y en las expresiones $L_E \to W'_E$, $L_C \to W'_C$ (anchos cuasineutros de emisor y colector), por ejemplo

$$I_{F0} = qAn_i^2\left(\frac{D_E}{N_EW'_E} + \frac{D_B}{N_BW}\right).$$

Los anchos son parámetros de diseño mucho más controlables que las longitudes de difusión.

3 Parámetros de rendimiento

La corriente de colector "útil" es la de huecos que el emisor inyecta y que llega al colector. Entre la corriente total de emisor y esa corriente hay dos pérdidas, que se miden con dos factores [diapo 1.24]:

Definición: eficiencia de emisión y factor de transporte ✓ en la hoja

$$\gamma = \frac{I_{Ep}}{I_E} = \frac{I_{Ep}}{I_{Ep}+I_{En}} \qquad \text{(qué fracción de } I_E \text{ son huecos inyectados en la base)}$$

$$\alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}} \qquad \text{(qué fracción de esos huecos cruza la base sin recombinarse)}$$

Definición: ganancias de corriente

$$\alpha_{dc} = \frac{I_{Cp}}{I_E} = \gamma\,\alpha_T \approx \frac{I_C}{I_E} \quad \text{(base común)}, \qquad \beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_{dc}}{1-\alpha_{dc}} \quad \text{(emisor común)}.$$

Como α_{dc} es apenas menor que 1, β_{dc} es grande: $\alpha_{dc} = 0.99 \Rightarrow \beta_{dc} = 99$; $\alpha_{dc} = 0.995 \Rightarrow \beta_{dc} = 199$. Pequeñas mejoras en α_{dc} producen grandes cambios en β_{dc}.

3.1 Expresiones exactas

Evaluando las corrientes de la sección 2 en MAD ($e^{V_{EB}/V_T} \gg 1$, $\Delta p_B(W) \approx 0$) [diapo 1.25]:

$$\gamma = \frac{1}{1 + \dfrac{D_E}{D_B}\dfrac{L_B}{L_E}\dfrac{N_B}{N_E}\tanh\!\left(\dfrac{W}{L_B}\right)}, \qquad \alpha_T = \frac{1}{\cosh(W/L_B)},$$

$$\alpha_{dc} = \frac{1}{\cosh\!\left(\frac{W}{L_B}\right) + \frac{D_E}{D_B}\frac{L_B}{L_E}\frac{N_B}{N_E}\sinh\!\left(\frac{W}{L_B}\right)}, \qquad \beta_{dc} = \frac{1}{\cosh\!\left(\frac{W}{L_B}\right) + \frac{D_E}{D_B}\frac{L_B}{L_E}\frac{N_B}{N_E}\sinh\!\left(\frac{W}{L_B}\right) - 1}.$$

(Se usó $n_{E0}/p_{B0} = N_B/N_E$.)

3.2 Aproximación de base angosta

Con $W \ll L_B$: $\tanh u \approx u$, $\cosh u \approx 1 + u^2/2$, y $1/(1+\epsilon) \approx 1 - \epsilon$ [diapo 1.26]:

Parámetros con base angosta ✓ en la hoja

$$\gamma \simeq \frac{1}{1 + \dfrac{D_E}{D_B}\dfrac{N_B}{N_E}\dfrac{W}{L_E}}, \qquad \alpha_T \simeq \frac{1}{1 + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{W}{L_B}\right)^2},$$

$$\alpha_{dc} \simeq \frac{1}{1 + \dfrac{D_E}{D_B}\dfrac{N_B}{N_E}\dfrac{W}{L_E} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{W}{L_B}\right)^2}, \qquad \beta_{dc} \simeq \frac{1}{\dfrac{D_E}{D_B}\dfrac{N_B}{N_E}\dfrac{W}{L_E} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{W}{L_B}\right)^2}.$$

Idea física: cómo se diseña un buen BJT

- $N_E \gg N_B$ (emisor mucho más dopado que la base) hace $\gamma \to 1$: la juntura E–B inyecta casi sólo huecos hacia la base y casi no electrones hacia el emisor.
- $W \ll L_B$ (base angosta, con buena vida media) hace $\alpha_T \to 1$: los huecos cruzan sin tiempo de recombinarse. Notar que $1 - \alpha_T \propto (W/L_B)^2$ es en general mucho menor que $1 - \gamma \propto W/L_E$: **en los transistores modernos β está limitado por la eficiencia de emisión**, no por la recombinación en la base.
- Un PNP tiene peor β que un NPN equivalente porque $D_B = D_p < D_n$: los huecos difunden más lento. Por eso en circuitos integrados se prefieren los NPN.

Ejemplo: PNP de silicio

$N_E = 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $N_B = 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $N_C = 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $W = 1\,\mu\mathrm{m}$, $\tau_E = 0.1\,\mu\mathrm{s}$, $\tau_B = 1\,\mu\mathrm{s}$, $A = 10^{-4}\,\mathrm{cm}^2$, $T = 300\,\mathrm{K}$. Con las movilidades de la tabla de constantes y Einstein ($D = \mu V_T$):

$$D_E = 1350 \cdot 0.0259 = 35.0\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}, \quad D_B = 480 \cdot 0.0259 = 12.4\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s},$$

$$L_E = \sqrt{D_E\tau_E} = 18.7\,\mu\mathrm{m}, \qquad L_B = \sqrt{D_B\tau_B} = 35.3\,\mu\mathrm{m}.$$

$$1 - \gamma \approx \frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E} = \frac{35.0}{12.4}\cdot\frac{1}{100}\cdot\frac{1}{18.7} = 1.51\times10^{-3}, \qquad 1 - \alpha_T \approx \frac{1}{2}\left(\frac{1}{35.3}\right)^2 = 4.0\times10^{-4}.$$

$$\gamma = 0.99849, \quad \alpha_T = 0.99960, \quad \alpha_{dc} = 0.99809, \quad \beta_{dc} \approx \frac{1}{1.51 \times 10^{-3} + 4.0 \times 10^{-4}} \approx 520.$$

Las expresiones exactas dan prácticamente lo mismo ($\beta_{dc} = 524$). Con $V_{EB} = 0.65\,\text{V}$ resulta $I_C \approx 1.58\,\text{mA}$ e $I_B \approx 3.0\,\mu\text{A}$.
En un transistor real β sería menor: en un emisor tan dopado la movilidad es bastante menor que la de la tabla (que es para Si poco dopado), y además el gap se achica (*bandgap narrowing*), lo que aumenta n_{E0} y empeora γ.

4 Ecuaciones de Ebers–Moll

Sumando las componentes de la sección 2, las corrientes de terminal quedan [diapo 1.20]:

$$I_E = qA\left(\frac{D_E}{L_E}n_{E0} + \frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{\tanh(W/L_B)}\right)\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - qA\frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{\sinh(W/L_B)}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

$$I_C = qA\frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{\sinh(W/L_B)}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - qA\left(\frac{D_C}{L_C}n_{C0} + \frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{\tanh(W/L_B)}\right)\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

Tienen siempre la misma estructura: una combinación lineal de $\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right)$ y $\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$. Ponerles nombre a los coeficientes da las ecuaciones de Ebers–Moll, válidas en **las cuatro regiones**.

Ecuaciones de Ebers–Moll ✓ en la hoja

$$I_E = I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - \alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

$$I_C = \alpha_F I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

$$I_B = I_E - I_C$$

con

$$I_{F0} = qA\left(\frac{D_E}{L_E}n_{E0} + \frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{\tanh(W/L_B)}\right), \qquad I_{R0} = qA\left(\frac{D_C}{L_C}n_{C0} + \frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{\tanh(W/L_B)}\right),$$

$$\alpha_F I_{F0} = \alpha_R I_{R0} = qA\frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{\sinh(W/L_B)} \qquad \text{(relación de reciprocidad).}$$

Significado de cada parámetro.

- I_{F0} ($= I_{ES}$ en otros libros): corriente de saturación de la juntura E–B medida con el colector en cortocircuito con la base ($V_{CB} = 0$). Con $V_{CB} = 0$, I_E es la ecuación de un diodo ideal [diapo 1.20].
- I_{R0} ($= I_{CS}$): ídem para la juntura C–B con $V_{EB} = 0$.
- α_F: ganancia de corriente en base común en modo directo ($\alpha_F = I_C/I_E$ con $V_{CB} = 0$). En MAD coincide con $\alpha_{dc} = \gamma\alpha_T$ [diapo 1.22].
- α_R: ídem en modo inverso (intercambiando emisor y colector). Es mucho menor que α_F porque el colector está poco dopado (pésima "eficiencia de emisión inversa").

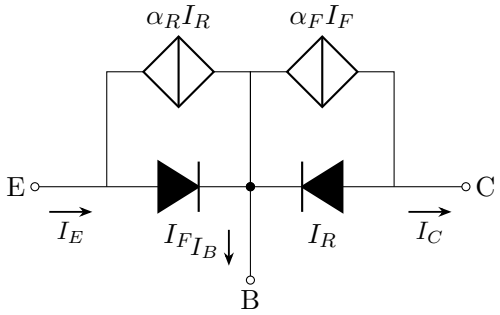


Figura 6: Circuito equivalente de Ebers–Moll de un PNP (Pierret, fig. 11.6; [diapo 1.19, 1.22]). $I_F = I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right)$ e $I_R = I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$ son las corrientes de dos diodos; cada diodo "alimenta" una fuente de corriente controlada sobre el otro terminal. El acoplamiento entre los dos diodos es lo que los diferencia de "dos diodos enfrentados".

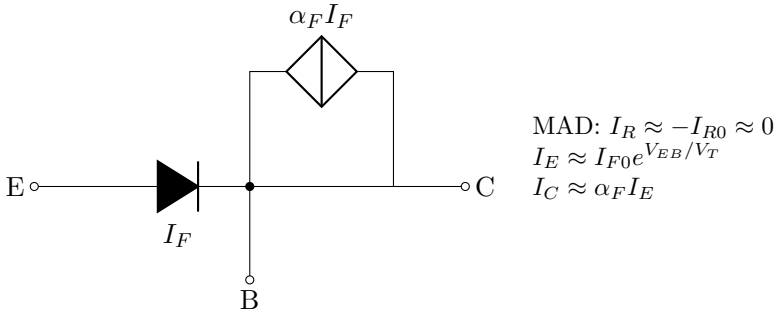


Figura 7: En activa directa el diodo C–B (en inversa) y la fuente $\alpha_R I_R$ son despreciables: el transistor es **un diodo (E–B) más una fuente de corriente controlada** [diapo 1.23].

Ejemplo: parámetros de Ebers–Moll

Para el transistor de la sección 3 ($L_C = \sqrt{D_C \tau_C} = 59\,\mu\text{m}$ con $\tau_C = 1\,\mu\text{s}$):

$$I_{F0} = 1.99 \times 10^{-14}\,\text{A}, \quad I_{R0} = 2.94 \times 10^{-14}\,\text{A}, \quad \alpha_F = 0.9981, \quad \alpha_R = \frac{\alpha_F I_{F0}}{I_{R0}} = 0.68.$$

En modo inverso $\beta_R = \alpha_R/(1-\alpha_R) \approx 2$, frente a $\beta_F \approx 525$ en modo directo: el transistor es muy asimétrico.

4.1 PNP y NPN

Todo lo anterior vale para un NPN cambiando huecos por electrones e invirtiendo los signos de todas las tensiones y corrientes.

Tabla 2: Traducción PNP ↔ NPN. Las diapositivas de la 2.ª parte (tomadas de Sedra–Smith) usan NPN.

	PNP (Pierret, hoja)	NPN (Sedra)
Portadores útiles en la base	huecos ($p_{B0} = n_i^2/N_B$)	electrones ($n_{B0} = n_i^2/N_A$)
Tensión de control en MAD	$V_{EB} > 0$	$V_{BE} > 0$
Juntura C–B en MAD	$V_{CB} < 0$	$V_{BC} < 0$
Tensión de salida	$V_{EC} > 0$	$V_{CE} > 0$
Corrientes (> 0)	I_E entra; I_C, I_B salen	I_C, I_B entran; I_E sale
Ley exponencial	$I_C = I_S e^{V_{EB}/V_T}$	$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$

5 Características estáticas

5.1 Curva de entrada (emisor común)

La entrada en emisor común es la juntura E–B: la característica I_B vs. V_{EB} (con V_{EC} fija) es la de un diodo [diapo 1.28]. Como $I_B = I_C/\beta$, la curva I_C vs. V_{EB} (característica de *transferencia*) tiene la misma forma, escalada por β. En Si conduce apreciablemente a partir de 0.5–0.6 V, y a corriente constante V_{EB} **disminuye unos** 2 mV/°C con la temperatura (la curva se corre a la izquierda al calentarse, porque n_i^2 crece).

△ Ojo: [diapo 1.28]

Las curvas mostradas están rotuladas i_C vs. v_{BE}: son curvas de transferencia, no de entrada. La forma es la misma (exponencial), así que la conclusión "es la curva de un diodo" vale; pero la corriente de entrada es i_B, β veces menor.

5.2 Curvas de salida (emisor común)

Las curvas de salida grafican I_C en función de V_{EC}, una curva por cada valor de I_B [diapo 1.29]. Las de la figura 8 están calculadas con Ebers–Moll y los parámetros del ejemplo, agregando el efecto Early.

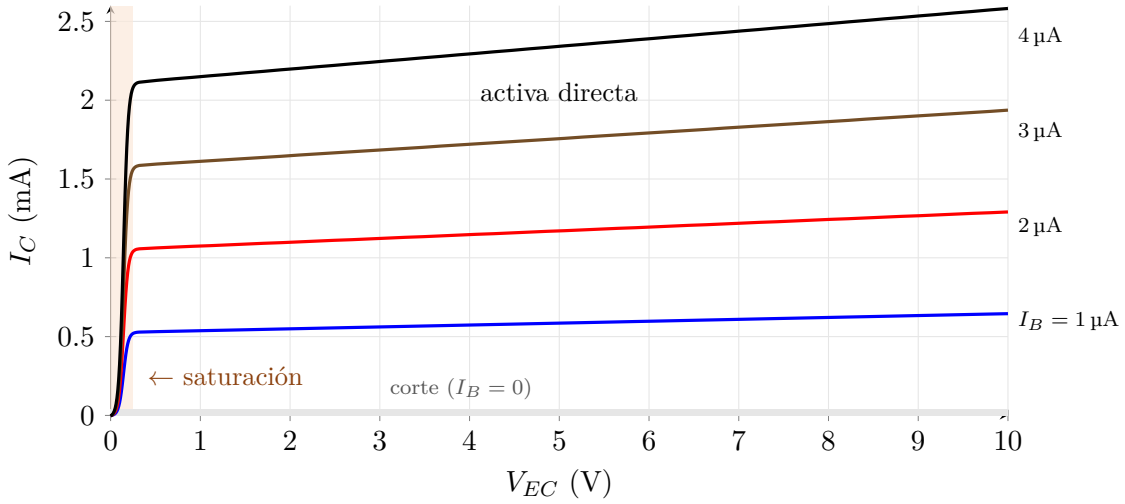


Figura 8: Curvas de salida de un PNP en emisor común (calculadas). En activa las curvas están equiespaciadas ($\Delta I_C = \beta \Delta I_B$) y levemente inclinadas (efecto Early). Por debajo de $V_{EC} \approx 0.1$–0.2 V la juntura C–B entra en directa y el transistor se satura: I_C cae rápidamente a cero.

Base común. Si se grafica I_C vs. V_{CB} con I_E como parámetro, las curvas son prácticamente horizontales ($I_C \approx \alpha_{dc} I_E$), sin efecto Early visible, y siguen así hasta *pasar* $V_{CB} = 0$: la saturación empieza recién cuando la juntura C–B entra claramente en directa ($V_{CB} \approx 0.5$ V).

5.3 Corrientes de fuga: I_{CB0} e I_{CE0}

Incluyendo la corriente inversa de la juntura C–B [diapo 2.9–2.11]:

Base común y emisor común ✓ en la hoja

$$I_C = \alpha_{dc} I_E + I_{CB0} \quad \Longrightarrow \quad I_C = \frac{\alpha_{dc}}{1-\alpha_{dc}} I_B + \frac{I_{CB0}}{1-\alpha_{dc}} = \beta_{dc} I_B + I_{CE0},$$

$$I_{CE0} = \frac{I_{CB0}}{1-\alpha_{dc}} = (\beta_{dc}+1)\, I_{CB0}.$$

- I_{CB0}: corriente de colector con el **emisor abierto** ($I_E = 0$).
- I_{CE0}: corriente de colector con la **base abierta** ($I_B = 0$).

Idea física: por qué $I_{CE0} \gg I_{CB0}$

Con la base abierta, los electrones de la corriente de fuga C–B que llegan a la base no tienen por dónde salir: se acumulan, polarizan en directa a la juntura E–B y el emisor inyecta huecos. Esa fuga actúa como una corriente de base y el transistor la *amplifica* por $\beta + 1$. Por eso, y porque I_{CB0} se duplica cada 10 °C aproximadamente, la fuga es un problema en circuitos analógicos que hay que compensar [diapo 2.34].

△ Ojo: I_{CB0} [diapo 2.11]

"En nuestro desarrollo sería la I_{Cn}": es una aproximación. Con Ebers–Moll, emisor abierto ($I_E = 0$) y $V_{CB} \ll -V_T$:

$$I_{CB0} = I_{R0}\,(1 - \alpha_F \alpha_R)\,,$$

que incluye I_{Cn} más la pequeña corriente de huecos de la base hacia el colector. Además hay que sumarle la corriente de generación en la ZCE de C–B, que en Si suele dominar.

5.4 Gummel plot y dependencia de β

β es la figura de mérito más usada para comparar transistores, pero **no es constante**: depende de I_C y de la temperatura [diapo 1.27]. El *gráfico de Gummel* muestra $\log I_C$ y $\log I_B$ en función de V_{EB}; la distancia vertical entre ambas curvas es $\log \beta$.

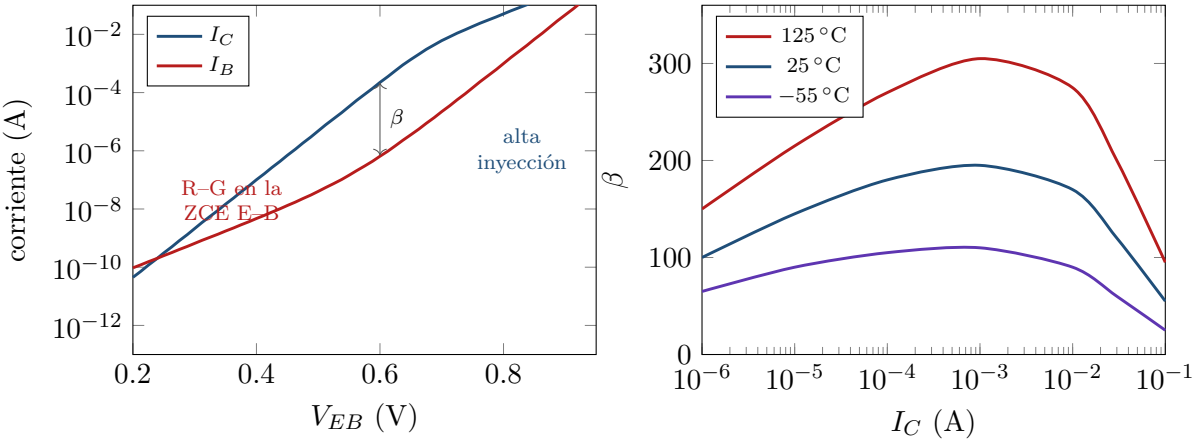


Figura 9: Izquierda: gráfico de Gummel (Pierret, fig. 11.13). Derecha: β en función de la corriente de colector y la temperatura (valores típicos, [diapo 1.27]). El modelo ideal sólo vale en el tramo central donde las dos rectas son paralelas.

- **Corrientes bajas:** a I_B se le suma la corriente de recombinación en la ZCE de E–B, que crece como $e^{V_{EB}/2V_T}$ (pendiente mitad). I_B ya no es proporcional a I_C y β cae.
- **Corrientes altas:** alta inyección en la base (la pendiente de I_C pasa a $e^{V_{EB}/2V_T}$), aglomeración de corriente en los bordes del emisor (*current crowding*) y caídas en las resistencias serie. β vuelve a caer.
- **Temperatura:** β aumenta con T (sobre todo porque mejora la eficiencia de emisión).

Por eso, al decir "el transistor tiene $\beta = 200$" hay que aclarar a qué corriente y temperatura. En la

materia se toma β constante dentro del rango de validez del modelo [diapo 1.31].

6 Apartamientos del modelo ideal

6.1 Modulación del ancho de base (efecto Early)

Al aumentar la tensión inversa $|V_{CB}|$, la ZCE de la juntura C–B se ensancha y una parte de ese ensanchamiento invade la base: el ancho cuasineutro

$$W = W_B - x_{nEB}(V_{EB}) - x_{nCB}(V_{CB})$$

disminuye [diapo 2.3]. Como en MAD

$$I_C \simeq qA\frac{D_B}{W}\,p_{B0}\,e^{V_{EB}/V_T} \qquad \left(\text{y también } \beta \simeq \frac{1}{\frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E} + \frac{1}{2}\frac{W^2}{L_B^2}}\right),$$

I_C y β **crecen** con $|V_{CB}|$ aunque V_{EB} se mantenga fija. En las curvas de salida eso se ve como una pendiente: las rectas de la región activa, prolongadas hacia la izquierda, se cortan aproximadamente en un mismo punto del eje, $V_{EC} = -V_A$, donde V_A es la **tensión de Early** [diapo 2.4].

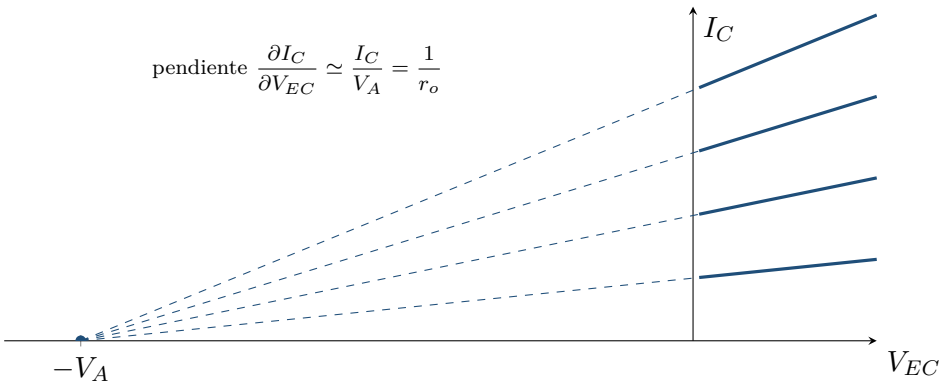


Figura 10: Efecto Early: las curvas de salida extrapoladas convergen en $-V_A$ (Sedra, fig. 6.18; [diapo 2.4]). Valores típicos: $V_A = 20$–$200\,\text{V}$.

Efecto Early

$$I_C \simeq I_S\,e^{V_{EB}/V_T}\left(1 + \frac{V_{EC}}{V_A}\right), \qquad r_o = \left(\frac{\partial I_C}{\partial V_{EC}}\right)^{-1} = \frac{V_A}{I_C} \;\checkmark\text{ en la hoja}, \qquad V_A \approx \frac{W}{|\,\mathrm{d}W/\,\mathrm{d}V_{CB}|}.$$

La salida del transistor no es una fuente de corriente ideal: tiene una resistencia en paralelo r_o, finita. Para tener V_A grande conviene que la ZCE de C–B penetre poco en la base, es decir $N_C < N_B$ (la ZCE se extiende sobre todo hacia el colector) y una base no demasiado angosta. Hay un compromiso con β: base angosta = β alto pero V_A bajo.

Ejemplo: tensión de Early

Para el transistor del ejemplo ($N_B = 10^{16}$, $N_C = 10^{15}\,\text{cm}^{-3}$, $W = 1\,\mu\text{m}$ con $V_{CB} = -5\,\text{V}$). La parte de la ZCE de C–B que cae en la base es

$$x_{nCB} = \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0}{q}\,\frac{N_C}{N_B(N_B+N_C)}\,(V_{bi} - V_{CB})}, \qquad V_{bi} = V_T \ln\frac{N_B N_C}{n_i^2} = 0.656\,\text{V}.$$

Con $\epsilon_r = 11.8$: $x_{nCB}(-5\,\text{V}) = 0.259\,\mu\text{m}$ y $\mathrm{d}x_{nCB}/\,\mathrm{d}|V_{CB}| = x_{nCB}/[2(V_{bi} - V_{CB})] =$

0.0229 µm/V, así que

$$V_A \approx \frac{1\,\mu\text{m}}{0.0229\,\mu\text{m/V}} \approx 44\,\text{V}, \qquad r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{44\,\text{V}}{1.58\,\text{mA}} \approx 28\,\text{k}\Omega.$$

△ Ojo: [diapo 2.3]

"Asumiendo $V_{CB} > 5V_T$": en un PNP en MAD la juntura C–B está en inversa, o sea $V_{CB} < 0$. La condición correcta es $V_{CB} < -5V_T$ (es decir, $|V_{CB}| \gtrsim 0.13\,\text{V}$), que permite despreciar e^{V_{CB}/V_T} frente a 1.

6.2 Perforación (*punch-through*)

Si $|V_{CB}|$ sigue aumentando, la ZCE de C–B puede llegar a tocar la de E–B: $W \to 0$ [diapo 2.5–2.6]. A partir de ahí la tensión de colector actúa directamente sobre la barrera de la juntura E–B, la baja, y el emisor inyecta una corriente enorme que ya no controla la base. La corriente queda limitada sólo por el circuito externo; si la potencia excede el área de operación segura (SOA) el daño es irreversible.

La tensión de perforación V_{PT} se obtiene de $W_B - x_{nEB} - x_{nCB}(V_{PT}) = 0$.

Ejemplo: ¿perforación o avalancha?

En el transistor del ejemplo, $W_B = W + x_{nEB} + x_{nCB} = 1 + 0.155 + 0.259 = 1.41\,\mu\text{m}$ ($x_{nEB} = 0.155\,\mu\text{m}$ con $V_{EB} = 0.65\,\text{V}$, $V_{bi,EB} = 0.835\,\text{V}$). La perforación ocurre cuando $x_{nCB} = W_B - x_{nEB} = 1.26\,\mu\text{m}$:

$$V_{bi} - V_{PT} = \frac{(1.26\times10^{-4}\,\text{cm})^2}{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0}{q}\frac{N_C}{N_B(N_B+N_C)}} \approx 134\,\text{V} \quad \Rightarrow \quad V_{CB,PT} \approx -133\,\text{V}.$$

Una juntura de Si con $N_C = 10^{15}\,\text{cm}^{-3}$ tiene una ruptura por avalancha de unos 300 V, así que en este transistor la perforación ocurriría antes. Para evitarla se dopa más la base o se la hace más ancha (a costa de β).

6.3 Ruptura por avalancha

La juntura C–B es la que soporta la tensión alta [diapo 2.7]. Si el campo es suficientemente grande, los portadores que la cruzan generan pares por **ionización por impacto** y la corriente se multiplica por

$$M = \frac{1}{1 - (|V_{CB}|/BV_{CB0})^n} \qquad (2 < n < 10),$$

donde BV_{CB0} es la tensión de ruptura de la juntura C–B con el emisor abierto.

Base común (emisor abierto o I_E fijo). $I_C = M(\alpha_{dc}I_E + I_{CB0})$: la corriente sólo diverge cuando $M \to \infty$, es decir en $|V_{CB}| = BV_{CB0}$.

Emisor común con base abierta ($I_B = 0$). Ahora $I_E = I_C$, y

$$I_C = M(\alpha_{dc}I_C + I_{CB0}) \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{M\,I_{CB0}}{1 - M\alpha_{dc}},$$

que diverge cuando $M\alpha_{dc} = 1$, mucho antes de que $M \to \infty$:

Tensión de ruptura en emisor común

$$M\alpha_{dc} = 1 \;\Rightarrow\; 1 - \left(\frac{BV_{CE0}}{BV_{CB0}}\right)^{n} = \alpha_{dc} \;\Rightarrow\; BV_{CE0} = BV_{CB0}\,(1-\alpha_{dc})^{1/n} \simeq \frac{BV_{CB0}}{\sqrt[n]{\beta}}.$$

Idea física: por qué la ruptura en emisor común es más baja

Es el mismo mecanismo que hace $I_{CE0} = (\beta+1)I_{CB0}$: en un PNP, los electrones generados por avalancha en la ZCE de C–B son arrastrados a la base; con la base abierta no tienen salida, polarizan más a la juntura E–B y el emisor inyecta más huecos, que generan más pares… Es una realimentación positiva con ganancia β, que dispara la corriente con una multiplicación pequeña ($M = 1/\alpha_{dc} \approx 1.01$).

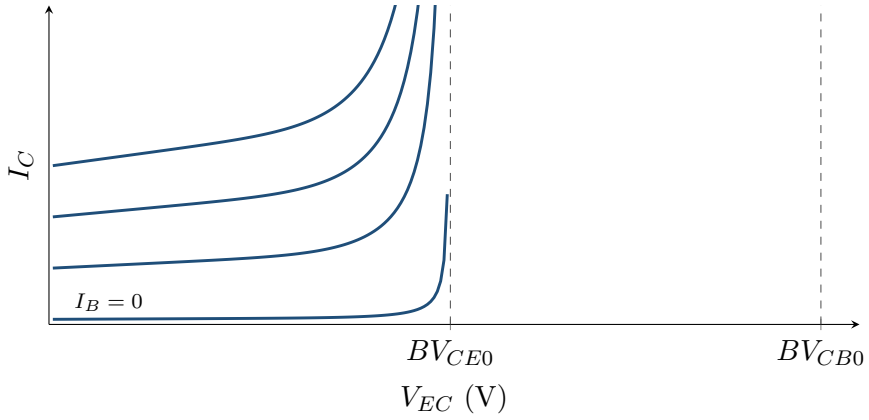


Figura 11: Ruptura en emisor común ([diapo 2.8], Pierret fig. 11.10). Todas las curvas se disparan cerca de BV_{CE0}, bastante antes que la ruptura de la juntura aislada BV_{CB0}. Con $\beta = 100$ y $n \approx 7$ resulta $BV_{CE0} \approx 0.52\,BV_{CB0}$.

△ Ojo: "$BV_{CE0} = 0.52\,BV_{CB0}$" [diapo 2.8]

No es una regla general: corresponde a un caso particular ($\beta \approx 100$ y $n \approx 7$, porque $100^{-1/7} = 0.52$). Con $n = 4$ y el mismo β daría 0.32. La relación general es $BV_{CE0} \simeq BV_{CB0}\,\beta^{-1/n}$.

6.4 Fototransistor

Si la luz incide sobre la ZCE de C–B, los pares fotogenerados son separados por el campo: los huecos van al colector y los electrones a la base [diapo 2.7]. Esa fotocorriente I_L cumple el papel de una corriente de base (aunque el terminal B esté abierto) y el transistor la amplifica:

$$I_C = (\beta+1)\,I_L.$$

El fototransistor es mucho más sensible que un fotodiodo, pero también mucho más lento (la ganancia se paga con ancho de banda, como en el fotoconductor de la unidad 6).

6.5 Otras desviaciones

- **Recombinación en la ZCE de E–B**: degrada β a corrientes bajas (Gummel).
- **Alta inyección y resistencia de base**: degradan β a corrientes altas.
- **Base gradual**: en los transistores reales la base se dopa por difusión o implantación y N_B no es uniforme: aparece un campo interno que *acelera* a los minoritarios, mejora α_T y la velocidad.

- **Geometría real**: el "efecto transistor" ocurre sólo en el pequeño volumen vertical debajo del emisor [diapo 2.23]; el resto agrega resistencias (r_b, r_c) y capacidades parásitas.

7 Saturación y corte: el transistor como llave

Para usar al transistor como llave hacen falta dos estados [diapo 2.12]: **abierta** ($I \approx 0$) y **cerrada** ($V \approx 0$). Corresponden a las regiones de corte y de saturación.

- **Corte** (ambas junturas en inversa): sólo circulan corrientes de fuga del orden de I_{CB0} e I_{CE0}. La llave está abierta.
- **Saturación** (ambas junturas en directa): V_{EC} es muy chica (0.05–0.2 V) y la corriente la fija el circuito externo. La llave está cerrada.

7.1 ¿Cómo puede V_{EC} ser menor que V_{EB}?

[diapo 2.12] pregunta cómo puede ser $V_{EC} < 0.7\,\text{V}$ si $V_{EB} \approx 0.7\,\text{V}$. La respuesta está en $V_{EC} = V_{EB} - V_{CB}$: en saturación *ambas* junturas están en directa y sus tensiones casi se cancelan. Por ejemplo, $V_{EB} = 0.64\,\text{V}$ y $V_{CB} = 0.53\,\text{V}$ dan $V_{EC} = 0.11\,\text{V}$.

Con Ebers–Moll, imponiendo I_C e I_B (las ecuaciones son lineales en e^{V_{EB}/V_T} y e^{V_{CB}/V_T}, así que se despejan fácilmente) y despreciando los "-1", se obtiene:

Tensión de saturación

$$V_{EC,sat} = V_T \ln\left[\frac{\dfrac{1}{\alpha_R} + \dfrac{\beta_{forz}}{\beta_R}}{1 - \dfrac{\beta_{forz}}{\beta_F}}\right], \qquad \beta_{forz} = \frac{I_C}{I_B} < \beta_F, \qquad \beta_R = \frac{\alpha_R}{1-\alpha_R}.$$

Ejemplo: $V_{EC,sat}$

Con el transistor del ejemplo ($\beta_F = 525$, $\alpha_R = 0.68$, $\beta_R = 2.1$) y $I_C = 1\,\text{mA}$:

I_B	β_{forz}	$V_{EC,sat}$	comentario
5 µA	200	131 mV	saturación leve
10 µA	100	106 mV	
100 µA	10	48 mV	saturación profunda

Cuanto más se "sobreexcita" la base, más se acerca a cero la tensión de la llave. (Verificado resolviendo numéricamente Ebers–Moll.)

7.2 Recta de carga y transferencia

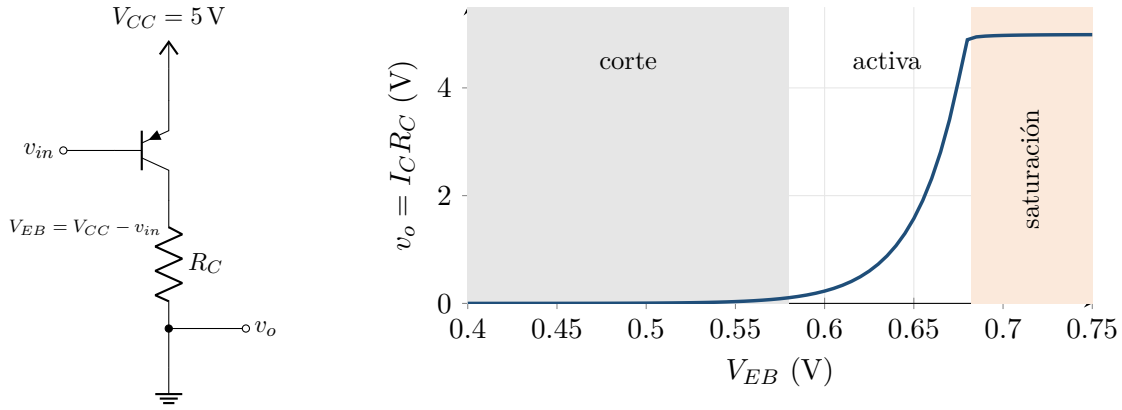


Figura 12: Inversor con PNP ($R_C = 1\,\mathrm{k\Omega}$) y su característica de transferencia, calculada con Ebers–Moll (equivalente PNP de la [diapo 2.14]). En corte $v_o \approx 0$; en saturación $v_o \approx V_{CC} - V_{EC,sat}$. La región activa es la zona de pendiente alta: allí el circuito amplifica.

La malla de salida decide la saturación [diapo 2.14]. Con V_{EB} fija en activa, $I_C = \beta I_B$ es independiente de R_C. Pero la malla de colector impone $V_{EC} = V_{CC} - I_C R_C$: si $\beta I_B R_C$ supera V_{CC}, la tensión V_{EC} "no alcanza", la juntura C–B entra en directa y el transistor se satura. La corriente queda limitada a $I_{C,sat} \approx (V_{CC} - V_{EC,sat})/R_C < \beta I_B$. Criterio práctico de diseño: para asegurar saturación, $I_B > I_{C,sat}/\beta_{\text{mín}}$ con un margen.

7.3 Qué pasa con β en saturación

En saturación las dos junturas inyectan: además del emisor, el colector inyecta huecos hacia la base y la base inyecta electrones hacia el colector. La corriente de colector neta *baja* (las dos inyecciones se restan) y la corriente de base *sube* (hay que alimentar las dos recombinaciones). Resultado: $\beta_{forz} = I_C/I_B$ cae mucho [diapo 2.15]. En circuitos lineales se evita a toda costa; en conmutación se la busca.

Idea física: carga almacenada y tiempo de almacenamiento

En saturación hay un exceso grande de huecos en toda la base (el perfil de la figura 5 ya no llega a cero en $x = W$) y también en el colector. Para apagar la llave primero hay que *retirar esa carga*: mientras tanto el transistor sigue conduciendo. Ese retardo (*storage time*) limita la velocidad de conmutación; por eso los circuitos rápidos evitan la saturación profunda (p. ej. con un diodo Schottky entre base y colector).

8 Modelos de pequeña señal

8.1 Linealización

En un amplificador el transistor se polariza en un punto de reposo Q (en MAD) y se le superpone una señal chica [diapo 2.16–2.17]. Notación: mayúscula con subíndice mayúscula para continua (I_C), minúscula con subíndice minúscula para la señal (i_c) y minúscula con subíndice mayúscula para el total ($i_C = I_C + i_c$).

Si la señal es suficientemente chica se puede desarrollar en serie de Taylor a primer orden alrededor de Q (emisor común: entrada v_{be}, salida v_{ce}):

$$i_b = \left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}}\right|_Q v_{be} + \left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{CE}}\right|_Q v_{ce} = y_{11} v_{be} + y_{12} v_{ce}, \qquad i_c = y_{21} v_{be} + y_{22} v_{ce}.$$

Todas las derivadas tienen unidades de A/V: son **admitancias** [diapo 2.18–2.19].

Idea física: ¿qué tan chica es "pequeña señal"?

Como $i_C = I_C e^{v_{be}/V_T} = I_C(1 + v_{be}/V_T + \frac{1}{2}(v_{be}/V_T)^2 + \dots)$, el término lineal domina si $v_{be} \ll V_T$. Con $v_{be} = 5\,\text{mV}$ el término cuadrático ya es el 10 % del lineal: en la práctica "pequeña señal" significa unos pocos mV en la juntura base–emisor.

8.2 Modelo híbrido-π de Giacoletto

Se reescriben los parámetros y con significado físico [diapo 2.20]:

Parámetros del modelo híbrido-π ✓ en la hoja

$$g_m = \left.\frac{\partial I_C}{\partial V_{EB}}\right|_Q = \frac{I_C}{V_T} \qquad (y_{21},\ \text{transconductancia})$$

$$r_\pi = \left(\left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{EB}}\right|_Q\right)^{-1} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta}{g_m} \qquad (1/y_{11})$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} \quad (1/y_{22},\ \text{efecto Early}), \qquad r_\mu \approx \beta\, r_o, \qquad g_m r_o = \frac{V_A}{V_T}.$$

y_{12} (realimentación de la salida sobre la entrada) es despreciable en primera aproximación; el efecto residual se representa con r_μ.

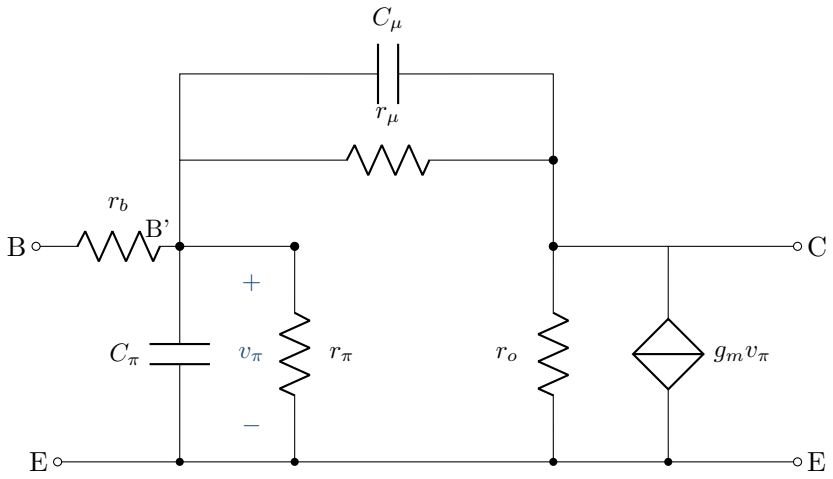
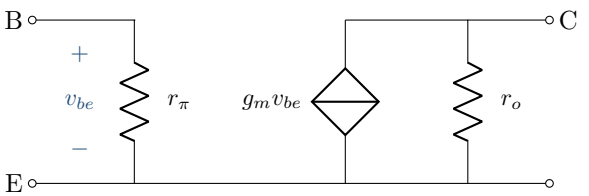


Figura 13: Modelo híbrido-π completo (Giacoletto) [diapo 2.22]. r_b es la resistencia distribuida entre el contacto de base y la base "activa" B' (debajo del emisor). El mismo modelo vale para PNP y NPN, porque relaciona *variaciones*.



$$i_b = v_{be}/r_\pi$$
$$i_c = g_m v_{be} + v_{ce}/r_o$$

Figura 14: Modelo simplificado de baja frecuencia [diapo 2.20]: el que se usa para casi todos los cálculos de ganancia.

Ejemplo: parámetros en un punto de reposo

$I_C = 1\,\text{mA}$, $\beta = 200$, $V_A = 50\,\text{V}$, $V_T = 26\,\text{mV}$:

$$g_m = \frac{1\,\text{mA}}{26\,\text{mV}} = 38.5\,\text{mS}, \quad r_\pi = \frac{200}{38.5\,\text{mS}} = 5.2\,\text{k}\Omega, \quad r_o = \frac{50\,\text{V}}{1\,\text{mA}} = 50\,\text{k}\Omega, \quad r_\mu \approx 10\,\text{M}\Omega.$$

Ganancia de tensión intrínseca máxima (emisor común sin carga): $|A_v| = g_m r_o = V_A/V_T \approx 1900$. Notar que g_m depende *sólo* de la corriente de polarización, no del transistor: es una propiedad de la ley exponencial.

8.3 Capacidades internas

Cada juntura tiene una capacidad de juntura (carga en la ZCE) y una de difusión (carga de minoritarios en exceso). En MAD [diapo 2.21]:

- **Juntura C–B (inversa):** sólo capacidad de juntura, $C_\mu(V_{CB}) = \dfrac{C_{\mu 0}}{(1 - V_{CB}/V_{bi})^{n_c}}$, con $n_c \approx 1/2$ (abrupta) a $1/3$ (gradual).
- **Juntura E–B (directa):** capacidad de juntura C_{je} (en directa la fórmula diverge; se usa la aproximación $C_{je} \approx 2C_{je0}$) más la capacidad de difusión de la base, C_b.

Capacidad de difusión de la base. La carga de huecos en exceso en la base (perfil triangular, figura 5) es

$$Q_B = qA\,\frac{\Delta p_B(0)\,W}{2} \qquad \text{y} \qquad I_C = qA\,\frac{D_B\,\Delta p_B(0)}{W} \quad \Longrightarrow \quad Q_B = \tau_F\,I_C, \qquad \tau_F = \frac{W^2}{2D_B}.$$

τ_F es el **tiempo de tránsito** por la base: el tiempo que tarda en promedio un hueco en cruzarla. Derivando respecto de V_{EB}:

Capacidades del modelo ✓ en la hoja

$$C_b = \frac{\mathrm{d}Q_B}{\mathrm{d}V_{EB}} = \tau_F\,\frac{\mathrm{d}I_C}{\mathrm{d}V_{EB}} = \tau_F\,g_m, \qquad C_\pi = C_b + C_{je} \approx \tau_F\frac{I_C}{V_T} + 2C_{je0}.$$

△ Ojo: notación de la hoja y [diapo 2.21]

- En la hoja de fórmulas $C_b = \tau_B\,g_m$: ahí τ_B **es el tiempo de tránsito por la base** ($= \tau_F = W^2/2D_B$), *no* la vida media de los huecos en la base que aparece en $L_B = \sqrt{D_B\tau_B}$. Son cantidades muy distintas: en el ejemplo, la vida media es $1\,\mu\text{s}$ y el tránsito $0.4\,\text{ns}$. Su cociente es justamente $\tau_B^{vida}/\tau_F = 2L_B^2/W^2 \approx 1/(1-\alpha_T)$.
- La expresión $C_{De} = \frac{qA}{V_T}(L_E n_{E0} + L_B p_{B0})e^{V_{EB}/V_T}$ de la diapositiva es la de un *diodo largo*; en la base angosta de un transistor el término de la base se reemplaza por $\frac{qA}{V_T}\frac{W}{2}p_{B0}e^{V_{EB}/V_T} = \tau_F g_m$, que es el que usa la propia diapo más abajo. Lo mismo para C_{Dc}, que en MAD es despreciable.

8.4 Respuesta en frecuencia: f_β y f_T

Con la salida en cortocircuito ($v_{ce} = 0$) y despreciando r_b y r_μ, la corriente de base se reparte entre r_π y $C_\pi + C_\mu$:

$$v_{be} = \frac{i_b}{1/r_\pi + j\omega(C_\pi + C_\mu)}, \qquad i_c \approx g_m v_{be} \quad \Longrightarrow \quad h_{fe}(f) = \frac{i_c}{i_b} = \frac{\beta}{1 + jf/f_\beta},$$

con

$$f_\beta = \frac{1}{2\pi r_\pi (C_\pi + C_\mu)}.$$

Frecuencia de transición ✓ en la hoja

$|h_{fe}|$ cae a 1 en

$$f_T = \beta\, f_\beta = \frac{g_m}{2\pi\,(C_\pi + C_\mu)} \;\le\; \frac{1}{2\pi\tau_F} \quad \text{(límite a corriente alta).}$$

Por encima de f_β, $|h_{fe}| \approx f_T/f$: el producto ganancia × ancho de banda es constante e igual a f_T, un dato que dan todas las hojas de datos.

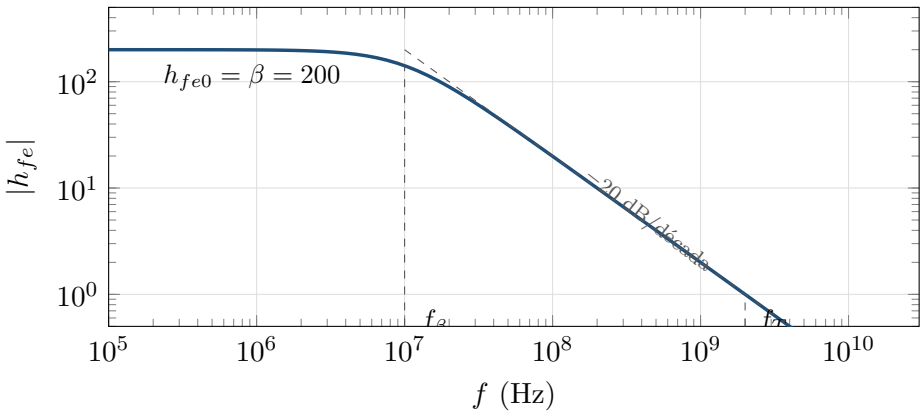


Figura 15: Módulo de la ganancia de corriente de cortocircuito (ejemplo de la [diapo 2.33]: $h_{FE} = 200$, $f_T = 2\,\text{GHz}$, por lo que $f_\beta = 10\,\text{MHz}$).

Ejemplo: f_T del transistor del ejemplo

Con $W = 1\,\mu\text{m}$ y $D_B = 12.4\,\text{cm}^2/\text{s}$: $\tau_F = W^2/(2D_B) = 0.40\,\text{ns}$. A $I_C = 1\,\text{mA}$: $C_b = \tau_F g_m = 0.40\,\text{ns} \times 38.5\,\text{mS} = 15.4\,\text{pF}$. Con $C_{je0} = 1\,\text{pF}$ ($C_{je} \approx 2\,\text{pF}$) y $C_\mu = 0.5\,\text{pF}$:

$$f_T = \frac{38.5\,\text{mS}}{2\pi(17.4\,\text{pF} + 0.5\,\text{pF})} \approx 340\,\text{MHz}, \qquad \frac{1}{2\pi\tau_F} \approx 400\,\text{MHz}.$$

Para llegar a GHz hace falta una base mucho más angosta ($\tau_F \propto W^2$): con $W = 0.1\,\mu\text{m}$, τ_F baja 100 veces.

8.5 Otros modelos: parámetros Z, Y, H y G

Un cuadripolo lineal se describe con 4 parámetros, eligiendo cuáles variables son independientes [diapo 2.24–2.27]:

$$\text{Z:}\ \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \qquad \text{Y:}\ \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \qquad \text{H:}\ \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

(G es el inverso de H.) Los parámetros **híbridos** (H) son los clásicos de las hojas de datos de transistores, porque se miden fácilmente (cortocircuito a la salida, circuito abierto a la entrada). En emisor común se escriben con subíndice e:

Tabla 3: Parámetros h en emisor común y su relación con el híbrido-π (baja frecuencia).

Parámetro	Definición	Significado	Híbrido-π
$h_{ie} = h_{11}$	v_{be}/i_b con $v_{ce} = 0$	impedancia de entrada	$r_b + r_\pi \approx r_\pi$
$h_{re} = h_{12}$	v_{be}/v_{ce} con $i_b = 0$	transferencia inversa de tensión	$r_\pi/r_\mu \sim 10^{-4}$
$h_{fe} = h_{21}$	i_c/i_b con $v_{ce} = 0$	ganancia de corriente	$g_m r_\pi = \beta$
$h_{oe} = h_{22}$	i_c/v_{ce} con $i_b = 0$	admitancia de salida	$\approx 1/r_o$

△ Ojo: Giacoletto no es el modelo híbrido [diapo 2.28, 2.30]

Al híbrido-π a veces se lo llama "modelo híbrido", pero son modelos distintos: el de Giacoletto tiene una fuente de corriente controlada por *tensión* ($g_m v_\pi$) y elementos con significado físico (r_π, r_o, capacidades); el modelo H tiene una fuente controlada por *corriente* ($h_{fe} i_b$) y parámetros medidos en un punto de trabajo. La conversión entre ambos es directa (tabla 3). Los parámetros h dependen del punto de trabajo y de la temperatura: los fabricantes dan curvas de corrección normalizadas [diapo 2.31–2.32].

8.6 h_{FE} vs. h_{fe}

- $\beta_{DC} = h_{FE} = I_C/I_B$: cociente de continuas en el punto Q.
- $\beta_{ac} = h_{fe} = \Delta i_C/\Delta i_B$: pendiente (cociente de variaciones).

Derivando $I_C = \beta_{DC}(I_C)\, I_B$ se obtiene

$$\beta_{ac} = \frac{\beta_{DC}}{1 - \dfrac{I_C}{\beta_{DC}} \dfrac{\mathrm{d}\beta_{DC}}{\mathrm{d}I_C}}.$$

Si β_{DC} fuera constante ambos coincidirían. En la materia se toma $\beta = \beta_{DC} = \beta_{ac}$ [diapo 2.29].

△ Ojo: [diapo 2.29]

"β_{ac} es levemente inferior al β de continua" sólo vale donde β_{DC} *decrece* con I_C (corrientes altas, figura 9). A corrientes bajas, donde β_{DC} crece con I_C, resulta $\beta_{ac} > \beta_{DC}$.

9 Resumen y repaso

9.1 Las regiones de un vistazo (PNP)

Región	Condición	Modelo	Valores típicos (Si)
Activa directa	$V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$	$I_C = \beta I_B = I_S e^{V_{EB}/V_T}(1 + V_{EC}/V_A)$	$V_{EB} \approx 0.6$–$0.7\,\mathrm{V}$
Saturación	$V_{EB} > 0$, $V_{CB} > 0$	$I_C < \beta I_B$, fijada por el circuito	$V_{EC,sat} \approx 0.05$–$0.2\,\mathrm{V}$
Corte	$V_{EB} < 0$, $V_{CB} < 0$	$I_C \approx I_{CE0}$ o I_{CB0}	$I \approx 0$
Activa inversa	$V_{EB} < 0$, $V_{CB} > 0$	$I_E = \beta_R I_B$	$\beta_R \sim 1$–5

9.2 Formulario

Formulario

Base angosta ✓ en la hoja	$\Delta p_B(x) = \Delta p_B(0)\left(1-\frac{x}{W}\right) + \Delta p_B(W)\frac{x}{W}, \quad \Delta p_B(0) = p_{B0}\left(e^{V_{EB}/V_T}-1\right)$
Corrientes ✓ en la hoja	$I_{En} = qA\frac{D_E}{L_E}n_{E0}\left(e^{V_{EB}/V_T}-1\right), \quad I_{Cn} = -qA\frac{D_C}{L_C}n_{C0}\left(e^{V_{CB}/V_T}-1\right)$
	I_{Ep}, I_{Cp} con tanh y sinh (sección 2); $\quad I_B = I_{En} + I_{Cn} + I_{RB}$
Parámetros ✓ en la hoja	$\gamma = \frac{I_{Ep}}{I_E}, \quad \alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}} \approx \frac{1}{1+\frac{1}{2}(W/L_B)^2}, \quad \gamma \approx \frac{1}{1+\frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E}}$
	$\alpha = \gamma\alpha_T, \quad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \approx \left[\frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E} + \frac{1}{2}\left(\frac{W}{L_B}\right)^2\right]^{-1}$
Ebers–Moll ✓ en la hoja	$I_E = I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T}-1\right) - \alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T}-1\right)$
	$I_C = \alpha_F I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T}-1\right) - I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T}-1\right), \quad \alpha_F I_{F0} = \alpha_R I_{R0}$
Fugas ✓ en la hoja	$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} = \beta I_B + I_{CE0}, \quad I_{CE0} = (\beta+1)I_{CB0}$
Ancho de base	$W = W_B - x_{nEB} - x_{nCB}$
Early ✓ en la hoja	$r_o = V_A/I_C, \quad V_A \approx W/\lvert\,\mathrm{d}W/\,\mathrm{d}V_{CB}\rvert$
Avalancha	$M = [1-(V_{CB}/BV_{CB0})^n]^{-1}, \quad BV_{CE0} \approx BV_{CB0}\,\beta^{-1/n}$
Saturación	$V_{EC,sat} = V_T \ln\frac{1/\alpha_R + \beta_{forz}/\beta_R}{1-\beta_{forz}/\beta_F}, \quad \beta_{forz} = I_C/I_B < \beta$
Pequeña señal ✓ en la hoja	$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}, \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}, \quad r_\mu \approx \beta r_o, \quad g_m r_o = \frac{V_A}{V_T}$
Capacidades ✓ en la hoja	$C_\pi = C_b + C_{je}, \quad C_b = \tau_F g_m \ (\tau_F = \frac{W^2}{2D_B}), \quad C_{je} \approx 2C_{je0}, \quad C_\mu = \frac{C_{\mu 0}}{(1-V_{CB}/V_{bi})^{n_c}}$
Frecuencia ✓ en la hoja	$f_\beta = \frac{1}{2\pi r_\pi(C_\pi+C_\mu)}, \quad f_T = \beta f_\beta = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi+C_\mu)}$

9.3 Preguntas de repaso

1. **¿Por qué la base tiene que ser angosta y poco dopada respecto del emisor?**
   Angosta ($W \ll L_B$) para que los portadores inyectados la crucen sin recombinarse ($\alpha_T \to 1$); menos dopada que el emisor para que la juntura E–B inyecte casi sólo hacia la base ($\gamma \to 1$).

2. **¿Por qué I_C no depende (casi) de V_{CB} en activa?**
   Porque la juntura C–B en inversa sólo "barre" lo que le llega; lo que llega lo fija la inyección de E–B (e^{V_{EB}/V_T}). La dependencia residual es el efecto Early.

3. **¿Qué parámetro limita β en un transistor moderno?**
   La eficiencia de emisión: $1-\gamma \propto W/L_E$ suele ser mucho mayor que $1-\alpha_T \propto (W/L_B)^2$.

4. **¿Por qué un BJT usado al revés (colector como emisor) es tan malo?**
   Porque el colector está poco dopado: la eficiencia de emisión inversa es baja ($\alpha_R \sim 0.5$–0.8, $\beta_R \sim 1$–5).

5. **¿Por qué $BV_{CE0} < BV_{CB0}$ e $I_{CE0} > I_{CB0}$?**
   Con la base abierta, la corriente generada en C–B actúa como corriente de base y el transistor la amplifica por $\beta + 1$.

6. **¿Cómo puede ser $V_{EC} \approx 0.1\,\mathrm{V}$ con $V_{EB} = 0.7\,\mathrm{V}$?**
   En saturación V_{CB} también es positiva y casi igual: $V_{EC} = V_{EB} - V_{CB}$.

7. **¿De qué depende g_m?**
   Sólo de la corriente de polarización: $g_m = I_C/V_T$. No depende de β, del área ni del material.

8. **¿Qué fija la frecuencia de transición?**
   La carga que hay que mover para cambiar la corriente: el tiempo de tránsito por la base ($\tau_F = W^2/2D_B$) y las capacidades de juntura. A corriente alta $f_T \to 1/(2\pi\tau_F)$.

9. **¿Por qué un transistor en saturación tarda en apagarse?**
   Porque tiene mucha carga de minoritarios almacenada en la base y el colector, que hay que retirar antes de que la corriente se corte.

9.4 Correcciones a las diapositivas (resumen)

Diapo	Corrección
1.14	$I_{Cn} = +qAD_C\ \mathrm{d}\Delta n_C/\,\mathrm{d}x'$ (el resultado final de la diapo es correcto).
1.15	Las condiciones de contorno son de la *base*, no del colector.
1.16	$I_{Ep} = -qAD_B\ \mathrm{d}\Delta p_B/\,\mathrm{d}x\|_0$ (falta el signo de la corriente de difusión); ídem I_{Cp}.
1.28	Las curvas i_C vs. v_{BE} son de transferencia; la de entrada es i_B vs. v_{BE}.
1.31, 2.34	"Controlado por corriente" es un modelo de circuito; físicamente I_C lo controla V_{EB}.
2.3	En un PNP en MAD la condición es $V_{CB} < -5V_T$, no $V_{CB} > 5V_T$.
2.8	$BV_{CE0} = 0.52\,BV_{CB0}$ es un caso particular; en general $BV_{CE0} \approx BV_{CB0}\beta^{-1/n}$.
2.11	$I_{CB0} = I_{R0}(1 - \alpha_F\alpha_R)$ (más generación en la ZCE), no sólo I_{Cn}.
2.21	C_{De} con L_B es de diodo largo; en la base angosta $C_b = \tau_F g_m$. El τ_B de la hoja es tiempo de tránsito, no vida media.
2.29	β_{ac} puede ser mayor o menor que β_{DC} según la pendiente de $\beta_{DC}(I_C)$.

Bibliografía

- R. F. Pierret, *Semiconductor Device Fundamentals*, Addison-Wesley, 1996: caps. 10 (fundamentos), 11 (características estáticas) y 12 (respuesta dinámica).
- A. S. Sedra, K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7.ª ed., Oxford, 2015: cap. 6.
- Diapositivas de clase "(25.18) Física Electrónica – Transistor bipolar de juntura", 1.ª y 2.ª parte, ITBA.
- Hoja de fórmulas y tabla de constantes de la materia.